

گزارش جامع پروژه مبانی بینایی کامپیوتر: اسکن و بهبود کیفیت اسناد

محمد امین حاجی علیرضایی، 40216623

۱۹ مرداد ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۲	بخش اول: معماری شبکه‌های عصبی (CNN Architectures)
۲	بخش دوم: مهندسی داده‌ها و حل چالش‌های سیستمی
۳	بخش سوم: توابع زیان و استراتژی تنظیم (Regularization & Losses)
۳	بخش چهارم: سیر تکامل مدل‌ها (Evolution & Champions)
۵	بخش پنجم: منطق سیستمیک، الگوریتم Ensemble و رابط کاربری
۶	نتیجه‌گیری

این گزارش، مستندات کامل مهندسی، معماری، چالش‌ها و سیر تکامل خطلوله (Pipeline) طراحی شده برای پروژه اسکن اسناد را از فاز صفر تا استقرار در رابط کاربری نهایی (Production) شرح می‌دهد. هدف اصلی این پروژه تبدیل عکس‌های خام و تخریب‌شده‌ی گوشی‌های هوشمند به اسکن‌های تمیز، تخت و با کیفیت بالا است. این سیستم از دو وظیفه اصلی تشکیل شده است: تشخیص گوشه‌ها (Corner Detection) و بهبود کیفیت (Document Enhancement).

بخش اول: معماری شبکه‌های عصبی (CNN Architectures)

پروژه بر پایه شبکه‌های عصبی پیچشی کاملاً سفارشی (بدون استفاده از وزن‌های از پیش آموزش دیده) پیاده‌سازی شده است. تمامی معماری‌ها در فایل `model.py` پیاده‌سازی شده‌اند.

- مدل بهبود کیفیت (Enhancement U-Net): یک معماری Encoder-Decoder مبتنی بر U-Net است که شامل ارتباطات میان‌بر (Skip Connections) برای حفظ جزئیات ظریف متن می‌شود. این شبکه دارای حدود 31 میلیون پارامتر قابل آموزش بوده و ورودی/خروجی آن تصاویری با رزولوشن 512×512 و 3 کانال رنگی (RGB) هستند.
- تشخیص گوشه رویکرد الف (Corner Regression): یک شبکه استخراج ویژگی (CNN Extractor) که به یک هد تمام‌متصل (Fully Connected) ختم می‌شود. این مدل 8 عدد (مختصات x و y برای 4 گوشه) خروجی می‌دهد و حدود 14.5 میلیون پارامتر دارد. به دلیل استفاده از لایه Flatten، این شبکه درک فضایی دوبعدی را از دست داده و دقت پایینی (MLE حدود 68.2 پیکسل) ثبت کرد.
- تشخیص گوشه رویکرد ب (Corner Heatmap): معماری پیروز و قهرمان پروژه. این مدل با استفاده از یک بون U-Net چهار نقشه حرارتی (Heatmap) گاوسی برای هر گوشه تولید می‌کند. برای استخراج دقیق و مشتق‌پذیر مختصات، از لایه SoftArgmax2D با دمای دوگانه (Dual-Temperature) استفاده شد ($\beta = 300$ در آموزش و $\beta = 10000$ در استنتاج برای حذف اعداد اعشاری غیردقیق).

بخش دوم: مهندسی داده‌ها و حل چالش‌های سیستمی

آموزش این شبکه‌ها بر پایه "داده‌های مصنوعی بدون نیاز به برچسب‌گذاری دستی" انجام شد.

۱. خطلوله تولید داده مصنوعی (Synthetic Pipeline):
در کلاس `SyntheticDocumentDataset`، اسکن‌های تمیز روی پس‌زمینه‌های تصادفی قرار داده می‌شوند. 4 نقطه تصادفی روی پس‌زمینه انتخاب شده و اسکن با استفاده از ماتریس هموگرافی (Homography) و تابع `cv2.warpPerspective` روی آن‌ها نگاشت (Warp) می‌شود. این 4 نقطه به صورت خودکار همان برچسب‌های دقیق گوشه را تشکیل می‌دهند.
۲. تخریب‌های ساختاری و نوری:
برای شبیه‌سازی دقیق شرایط دنیای واقعی، انواع تخریب‌ها با استفاده از OpenCV در فایل `degradation.py` پیاده‌سازی شدند. این موارد شامل: تاری حرکتی و گاوسی (Motion & Gaussian Blur)، نویز سنسور، فشردگی JPEG، تغییرات روشنایی/کنتراست و دمای رنگ می‌شود.
۳. رفع چالش‌های بحرانی (Dataset Bugs):
 - حل مشکل Dataset Poisoning: در ابتدا، تابع `_add_adjacent_page` به اشتباه خطوط سیاه ضخیمی را روی متن اصلی رسم می‌کرد. با افزودن یک عملگر ضرب داخلی (Dot Product) و بررسی بردار نرمال نسبت به مرکز سند، این مشکل هندسی حل شد.
 - انحنای سه‌بعدی و تزریق گرافیک: برای جلوگیری از پاک شدن لوگوها و عناصر رنگی توسط مدل، تابع `_add_non_text_elements` (تزریق کلاژهای گرافیکی) و شبیه‌ساز `_apply_cylindrical_warp` (شبیه‌سازی انحنای شیرازه کتاب با تابع سینوسی) به خطلوله اضافه شدند.

۴. رفع قفل سیستم (Windows IPC Deadlock):

افزایش رزولوشن آموزش به 512×512 باعث پر شدن ظرفیت رم (OOM) و قفل شدن ارتباط بین‌پردازشی (IPC Deadlock) در سیستم عامل ویندوز شد. این مشکل به دلیل تداخل Thread های داخلی OpenCV و PyTorch DataLoader بود. راه حل، غیرفعال سازی کامل تردینگ OpenCV با فرمان `cv2.setNumThreads(0)` و توقف کش کردن داده ها (`freeze_data=False`) در بخش آموزش بود.

بخش سوم: توابع زیان و استراتژی تنظیم (Regularization & Losses)

ترکیب توابع زیان بهبود کیفیت (Enhancement Loss):

برای جلوگیری از تولید عکس های تار و رنگ پریده، توابع زیان در `losses.py` به شدت مهندسی شدند.

- استفاده از Smooth L1 Loss با ضریب `text_weight=5.0` برای تنبیه شدید مدل در صورت محو کردن جوهر تیره.
- استفاده از Sobel Edge Loss با وزن 2.0 برای مجبور کردن شبکه به حفظ وضوح لبه های حروف.
- استفاده از Cosine Similarity برای حفظ رنگ ها (`color_weight=2.0`).

کشف معمای Dropout (The Dropout Fallacy):

بررسی ها نشان داد اعمال Dropout در تمام لایه های شبکه های استخراج مختصات فضایی (مانند کرنر دتکشن) فاجعه بار است و منجر به "فروپاشی هندسی" می شود.

- راه حل (Scheduled Bottleneck Dropout): کلاس DropoutScheduler طوری اصلاح شد که تنها لایه های عمیق (Bottleneck) که با مقدار اولیه $p > 0.0$ تعریف شده بودند را هدف قرار دهد. با اعمال یک تاخیر 5 اپوکی (Warm-up) و استراتژی کسینوسی، زمان آموزش در هر اپوک متعادل شد و Dropout توانست به عنوان یک درک کننده معنایی (Semantic Regularizer) قدرتمند عمل کند.

بخش چهارم: سیر تکامل مدل ها (Evolution & Champions)

با ارزیابی مستمر، مدل های نهایی در سه سطح دسته بندی و در `models_registry` ذخیره شدند.

۱. قهرمانان تشخیص گوشه (Corner Detection):

- مدل طلا (`heatmap_v4_reg`): آموزش دیده با Dropout زمان بندی شده در Bottleneck و داده های پیچیده V4. ثبت کمترین خطای ممکن روی عکس های واقعی (MLE برابر با 14.97 پیکسل).
- مدل نقره (`heatmap_v3`): بدون Dropout. یادگیری کاملاً داده محور (Data-Centric). خطای MLE معادل 35.04 پیکسل.
- مدل برنز (`heatmap_v2`): مدل پایه و ضعیف تر در محیط های شلوغ.

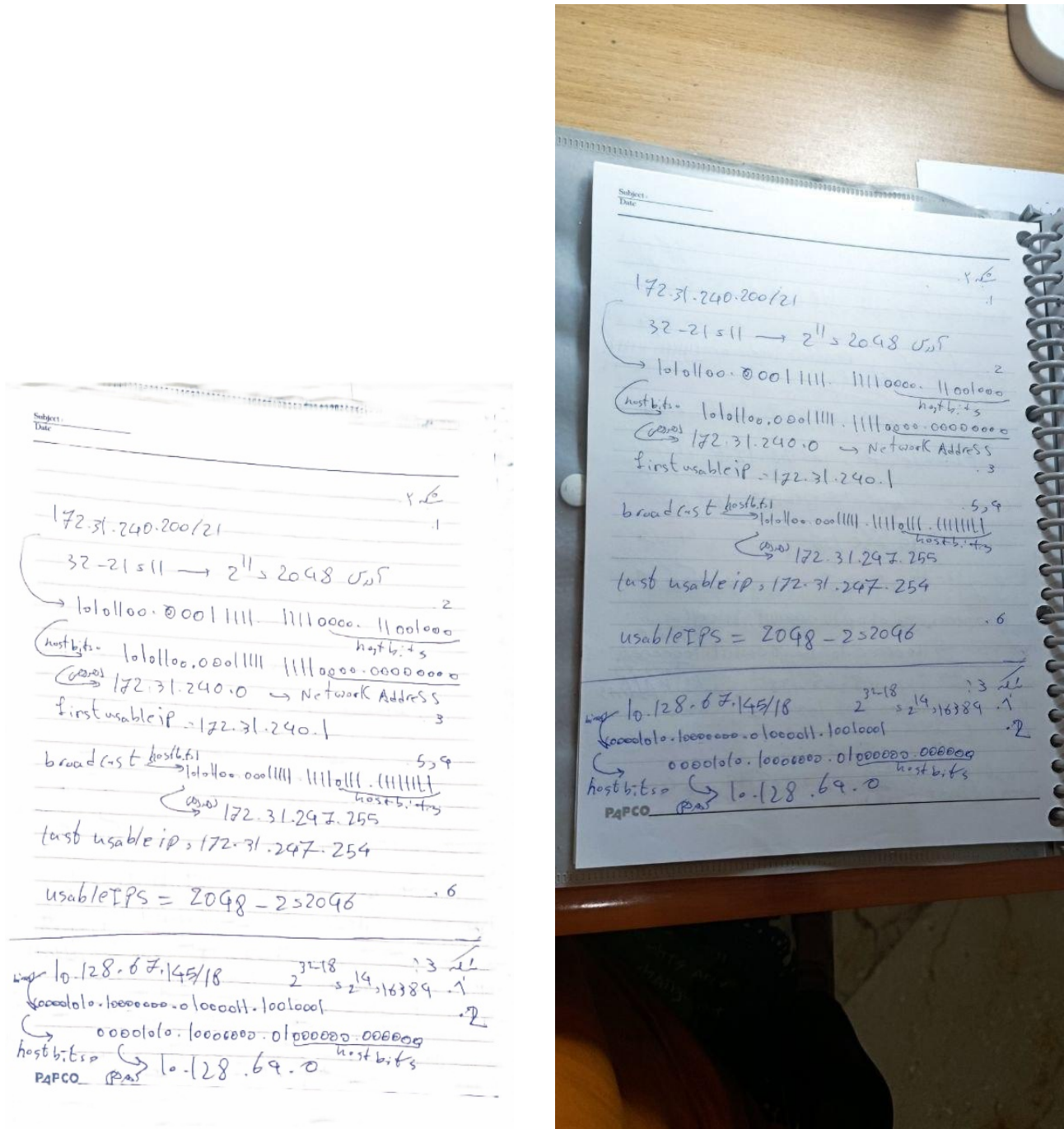
۲. قهرمانان بهبود کیفیت (Enhancement U-Net):

در اینجا یک ترید-آف (Trade-off) جالب بین خطای ریاضی و قابلیت خوانایی مشاهده شد:

- مدل طلا (`enh_regularized_v2`): بالاترین درصد موفقیت OCR (56.90%). استفاده از Bottleneck Dropout باعث شد شبکه به جای حفظ کردن پیکسل های نویزدار، فرم هندسی حروف را تعمیم دهد.
- مدل نقره (`enh_clean_v2`): بالاترین درستی پیکسلی و ریاضی با PSNR معادل 21.54 دسی بل و SSIM معادل 0.8544.

● مدل برنز (enh_baseline): مدل اولیه با باگ Dataset Poisoning (PSNR حدود 13.66 دسی بل).

(نکته: پارادوکس موتور OCR تسراکت (Tesseract) در عکس‌های به شدت تخریب‌شده کشف شد که به اشتباه با نمره 95% روی نویزها قفل می‌کرد. همچنین اعمال فیلتر *Gaussian Binarization* اگرچه کنتراست را مطلق می‌کرد، اما باعث افت 2.5 دسی بلی PSNR و شکستگی پیوستگی خطوط خودکار می‌شد. بنابراین *Binarization* به یک آپشن اختیاری در UI تبدیل شد.)



شکل ۱: نمونه اجرای عملی: تشخیص گوشه با مدل ترکیبی (Smart Ensemble) و خروجی اسکن شده نهایی توسط مدل قهرمان (enhancement_regularized_v2).

بخش پنجم: منطق سیستمیک، الگوریتم Ensemble و رابط کاربری

برای رسیدن به استانداردهای تجاری، پایپ‌لاین DocumentScanningPipeline به فیلترها و منطق‌های هوشمند مجهز شد.

۱. الگوریتم Ensemble هوشمند نسخه ۰.۳ (قانون تقارن پرسپکتیو): استفاده صرف از بالاترین قطعیت (Max Confidence) منجر به "Reward Hacking" در مدل می‌شد که اشکال غیرممکنی می‌ساخت. سیستم جدید ۸۱ حالت ترکیب بین ۳ مدل طلا، نقره و برنز را با این قوانین غربال می‌کند:

- وزن‌دهی 1.2 برابری به آرای مدل طلا.
- محدودیت زوایای داخلی بین 55 تا 125 درجه.
- قانون تقارن پرسپکتیو: اگر دو زاویه مجاور نزدیک به 90 درجه باشند، اختلاف زوایای روبه‌رو نباید بیش از 25 درجه شود.
- حداکثر نسبت اعوجاج اضلاع روبه‌رو 2.2 برابر.
- سهم 15% مساحت (Shoelace) صرفاً به عنوان گره‌گشا در صورت برابری اعتبار هندسی.

۲. دروازه‌بان‌های آماری تصاویر خارج از توزیع (OOD Gatekeepers): برای جلوگیری از خراب شدن تصاویری که از قبل اسکن یا کراپ شده‌اند:

- **Gatekeeper A (Corner Bypass)**: 4 لبه تصویر (با ضخامت 3 درصد) مستقل بررسی می‌شوند. اگر حداقل 3 لبه از 4 لبه دارای واریانس پایین (زیر 800) و روشنایی یکدست (بیش از 70% پیکسل‌ها روشن‌تر از 180) باشند، سیستم تشخیص می‌دهد عکس کراپ شده است و Corner Detection را نادیده می‌گیرد.

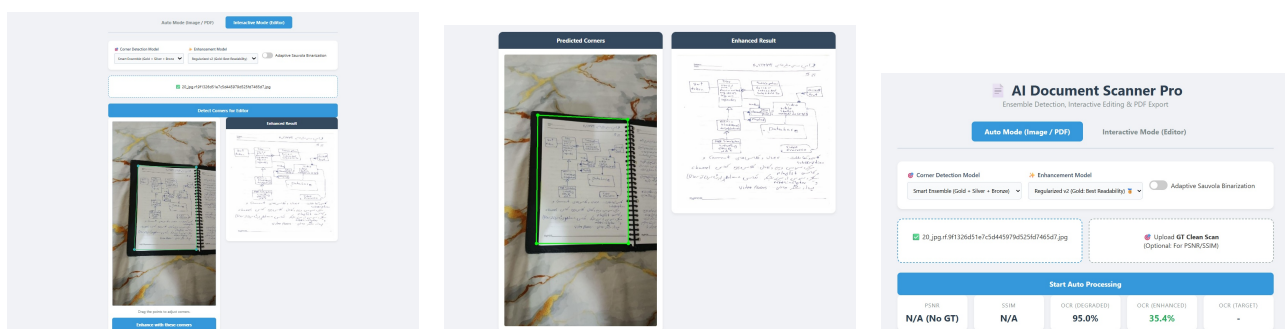
- **Gatekeeper C (Enhancement Bypass)**: بررسی هیستوگرام تصویر خاکستری. اگر بیش از 40 درصد از تصویر دارای روشنایی مطلق بالای 240 پیکسل باشد (Right-Tail Mass)، سیستم تشخیص می‌دهد این یک اسکن دیجیتال است و شبکه U-Net را برای جلوگیری از محو شدن جوهر Bypass می‌کند.

۳. رابط کاربری (UI) و حالت تعاملی:

- سیستم به دو حالت **Auto Mode** (اجرای خودکار کل خط‌لوله) و **Interactive Mode** (نمایش عکس در HTML5 Canvas برای ویرایش دستی گوشه‌ها با موس) تقسیم شد.

- باگ اختلاف مقیاس مختصات موس در Canvas از طریق ضرایب `getBoundingClientRect` رفع شد.

- امکان بارگذاری فایل‌های چندصفحه‌ای PDF از طریق ادغام با کتابخانه PyMuPDF افزوده شد که هر صفحه را جداگانه اسکن، کیفیت‌افزایی و سپس مجدداً در قالب یک PDF داندلودپذیر ترکیب می‌کند.



شکل ۲: تصاویری از محیط رابط کاربری (UI) سیستم در حالت‌های تشخیص خودکار و ویرایشگر تعاملی

نتیجه گیری

این پروژه با موفقیت از مرحله جمع آوری ایده به یک سیستم End-to-End قدرتمند ارتقا یافت. ترکیب داده‌های مهندسی شده، توابع زیان دقیق، و استراتژی‌های هندسی و آماری (Ensemble & Gatekeepers) ثابت کرد که مدل‌های CNN در کنار فیلترهای منطقی، توانایی کامل رقابت با اپلیکیشن‌های اسکن تجاری را دارا هستند.